

111 學年度全國高級中學

學科能力測驗模擬考試

自然考科

—作答注意事項—

考試範圍：物理(全)上半冊、化學(全)上半冊、生物(全)上半冊、
地球科學(全)上半冊

考試時間：110 分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績並損及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

祝考試順利



99362204-31

版權所有・翻印必究

第壹部分、選擇題（占 72 分）

說明：第 1. 題至第 36. 題，含單選題及多選題，每題 2 分。

1. 2019 年 5 月以前，國際公斤原器是世界質量單位的標準砝碼，目前存放於法國巴黎國際度量衡局中，圖 1 為公開展示的樣本示意圖。但在 2019 年國際單位制（SI）產生大變革，科學家希望全部改由自然界之基本常數來訂定 SI 的 7 個基本單位，其中質量的基本單位公斤之新定義修訂於 2019 年 5 月開始實施，下列關於公斤新定義的敘述何者正確？

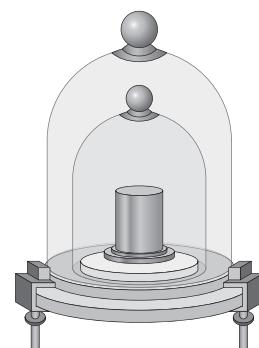


圖 1

- (A) 是利用量子力學中的普朗克常數（Planck constant） h ，作為質量單位的重要參考常數，並以特殊天平測量質量而定出公斤
- (B) 法國巴黎國際度量衡局重新製作標準砝碼
- (C) 利用 1 秒等於銻 133 原子能階間躍遷時所對應輻射的光波頻率來修正質量單位
- (D) 電流的單位「安培」改用基本電荷來間接推算質量單位
- (E) 利用光速 c 來定義公斤
2. 小明坐在河邊，看見遠方的山上雲霧繚繞，想起物理課本提到的物質三態變化。若已知一般而言，同一種純物質能夠在不同的條件下處於三種狀態，也就是固態、液態、氣態，同時只考慮熱脹冷縮時正常的影響，則下列選項哪些正確？（應選 3 項）
- (A) 原子（分子）間的束縛力大小順序為：固態 > 液態 > 氣態
- (B) 原子（分子）間的束縛力大小順序為：氣態 > 液態 > 固態
- (C) 原子（分子）間的平均距離大小為：固態 > 液態 > 氣態（不考慮水等特例）
- (D) 原子（分子）間的平均距離大小為：氣態 > 液態 > 固態（不考慮水等特例）
- (E) 當純物質發生相變化，在液態時的溫度可能等於在固態時的溫度
3. 小華想研究牛頓運動定律的各種關係，他準備兩個木塊 A、B 並使其互相接觸，置於光滑桌面上，今小華在木塊 A 左側施向右的力 $F=20$ 牛頓，如圖 2 所示。若木塊 A 的質量為 3 公斤，木塊 B 的質量為 1 公斤，則下列敘述哪些正確？（應選 3 項）

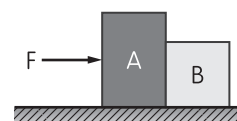


圖 2

- (A) A、B 兩木塊整體運動的加速度量值為 4 公尺/秒^2
- (B) 木塊 A 作用於木塊 B 的作用力量值為 5 牛頓
- (C) 木塊 B 作用於木塊 A 的作用力量值為 15 牛頓
- (D) 木塊 A 作用於木塊 B 的作用力量值永遠等於木塊 B 作用於木塊 A 的作用力量值
- (E) 若將水平力 F 改成作用於木塊 B 右側，且向左施力，施力量值不變，則木塊 A、B 之間的作用力量值為 15 牛頓
4. 16 世紀左右，有一位科學家使用全新的科學方法來探討物體之運動。其方法主要是：數學論證、提出假設、設計實驗、檢驗原理，例如提出重物與輕物一起釋放後，必會同時著地，堅持實驗才能提供最清楚正確的事實之理念。依據以上敘述，這位科學家應為下列何者？
- (A) 牛頓 (B) 愛因斯坦 (C) 伽利略 (D) 虎克 (E) 庫倫

5. 1900 ~ 1920 年期間關於原子內部的電荷分布之科學研究，有一系列新發現與進展，請問下列敘述哪些正確？（應選 3 項）
- (A) 拉塞福散射實驗結果顯示大部分 α 粒子可穿透原子，不會被偏轉
 - (B) 拉塞福散射實驗結果顯示僅少部分 α 粒子非常靠近原子核時，會受到強烈作用力而產生偏轉，偏轉角度不超過 90 度
 - (C) 拉塞福散射實驗認為原子內部大部分是空的
 - (D) 湯姆森認為正電荷集中在原子核中很小一區
 - (E) 湯姆森認為在原子內有一種負電荷粒子，而且此粒子之電量與質量的比值為定值
6. 小華想研究牛頓運動定律，於是構思兩個物體受到作用力而運動的實驗，今設計兩個物體 A、B 均靜止放置於光滑水平面上，實驗後發現若以一固定外力 F 作用於質量為 M_A 之物體 A 上，物體 A 在 2 秒內前進了 10 公尺。若以相同外力，作用於質量為 M_B 之物體 B 上，物體 B 在 2 秒內前進了 20 公尺，請問下列推論何者正確？
- (A) $M_B = 2M_A$
 - (B) $M_B = M_A$
 - (C) 物體 B 的加速度量值等於物體 A 的加速度量值
 - (D) 物體 B 的加速度量值小於物體 A 的加速度量值
 - (E) 物體 B 的加速度量值為物體 A 的加速度量值之 2 倍
7. 克卜勒於 1618 年提出行星運動第三定律，探討行星平均軌道半徑與週期的關係。現有一個名為海爾－波普的彗星，其週期約為 2500 年，根據克卜勒行星運動第三定律，可以推算彗星與太陽的平均軌道半徑約為地球與太陽平均距離（AU）之多少倍？
- (A) 2500
 - (B) 500
 - (C) 185
 - (D) 100
 - (E) 50
8. 質子內部質量與電荷分配不均勻，有點狀結構，分別由三個夸克所形成。夸克模型分別由默里·蓋爾曼與喬治·次外格於 1964 年獨立提出。已知質子帶有 $+e$ 的電荷，由上夸克（u）與下夸克（d）所構成，上夸克帶有 $+\frac{2}{3}e$ 電荷，下夸克帶有 $-\frac{1}{3}e$ 電荷，若質子內上夸克與下夸克的數量比值分別為 x 、 y ，則 $(x, y) = ?$
- (A) (2, 1)
 - (B) (1, 2)
 - (C) (3, 0)
 - (D) (0, 3)
 - (E) (1.5, 1.5)
9. 兩個點電荷之帶電量分別為 $Q_1 = q$ 、 $Q_2 = q$ ，相距 R ，兩點電荷間靜電力量值為 F 。若將 Q_1 改為 $4q$ ， Q_2 不變，且將兩個點電荷間距拉大為 $3R$ ，則兩點電荷間的靜電力量值應變成多少？
- (A) $\frac{4}{9}F$
 - (B) F
 - (C) $\frac{16}{9}F$
 - (D) $\frac{16}{3}F$
 - (E) $12F$

10. 圖 3 為物質分離的實驗裝置，已知甲容器內裝有酒精水溶液，下列關於整組實驗裝置與相關的描述，何者完全正確？

- (A) 甲容器中常放入沸石或毛細管，以防止突沸
- (B) 乙可測量到酒精水溶液的沸點
- (C) 丙可支撐蒸餾瓶，且因蒸餾瓶耐高溫，可以酒精燈直接加熱
- (D) 丁的冷卻水入口在左上方，而出口在右下方
- (E) 戊所收集到的液體，其沸點較原混合物高

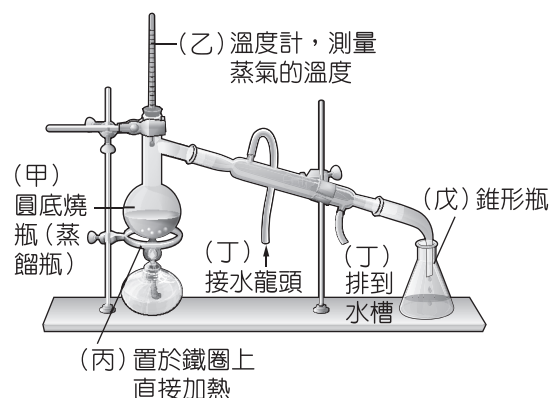


圖 3

11. N_A 代表亞佛加厥常數，即 1 莫耳物質的粒子個數，下列有關 N_A 的敘述哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 25°C 、 1 atm 下，11.2 升氧氣所含的原子數為 N_A
- (B) 若不考慮水的解離，1 莫耳 CuSO_4 晶體溶於水中所含的離子總數目為 $2N_A$
- (C) 1 M 的鹽酸 1 升中 HCl 的分子數為 N_A
- (D) 16 克甲烷分子中，共價鍵總數為 $4N_A$
- (E) STP 下，22.4 升的 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 具有 N_A 個分子

12. 黃銅是銅與鋅的合金，因其色黃而得名，東方的鑼、鈸等樂器即是由黃銅所製作，當敲擊時具有獨特的聲響。今有一銅鑼重 300 克，將其浸泡於 200 克過量的稀鹽酸以檢測其含鋅量，已知鋅可與鹽酸反應： $\text{Zn}(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{ZnCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ ，而銅因活性較小無法與鹽酸起反應，當完全反應後，剩餘的物質稱重達 497 克，則此銅鑼的含銅重量百分率濃度接近多少 %？（原子量： $\text{Cu}=63.5$ ， $\text{Zn}=65.4$ ）

- (A) 62
- (B) 67
- (C) 73
- (D) 78
- (E) 82

13. 四杯食鹽水溶液的濃度或配製過程分別如下：

甲：重量百分率濃度為 20%

乙：將 20 克食鹽加入 100 克水中，攪拌均勻

丙：體積莫耳濃度為 2 M，比重 1.1

丁：百萬分點為 20000 ppm

下列有關此四杯食鹽水的鹹度順序，何者正確？（式量： $\text{NaCl}=58.5$ ）

- (A) 甲 > 乙 > 丙 > 丁
- (B) 乙 > 丙 > 甲 > 丁
- (C) 丙 > 乙 > 甲 > 丁
- (D) 丁 > 乙 > 甲 > 丙
- (E) 丁 > 甲 = 乙 > 丙

14. 圖 4 為週期表第一～三週期的一部分，已知庚的電子數恰為丙的兩倍，而丙的價電子數也恰為丁的兩倍，試問下列甲～庚的相關敘述，何者正確？

	甲	乙	丙
丁	戊	己	庚

圖 4

- (A) 甲有一種可作為乾電池負極材料的同素異形體
 (B) 乙與丙形成的乙丙₂分子，不滿足八隅體法則
 (C) 丁容易失去電子而形成丁³⁺
 (D) 戊在常溫、常壓下多以單原子的方式存在
 (E) 庚與丙可形成固態的離子化合物
15. 氫共有 7 個已知的同位素，而存在於自然界中的有 3 個，包括穩定的氕或氫（¹H）、氘或重氫（²H 或 D）及具放射性的氚或超重氫（³H 或 T），其中氚會發生 β 衰變生成 ³He，半生期為 12.43 年。下列氫的相關敘述，何者正確？
- (A) 氫原子是構造最簡單的原子，均含有 1 個質子、1 個中子及 1 個電子
 (B) 氘原子的質量數為 2，含有 2 個中子
 (C) 氚原子的核內沒有中子，但有 3 個質子
 (D) 已知重水為 D₂O，1 分子 D₂O 中共有 10 個電子
 (E) 承(D)，若 D₂O 中之 ₈O 的質量數為 16，則 1 莫耳 D₂O 分子的質量為 18 克

16. 圖 5 是氧的相圖，下列相關敘述哪些正確？（應選 2 項）

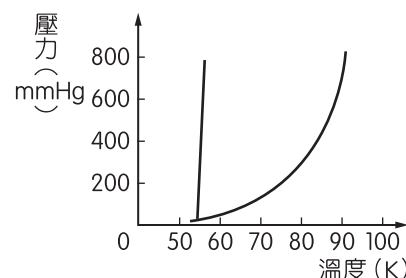


圖 5

- (A) 1 atm 下，氧的沸點接近 90 °C
 (B) 沸點在高壓環境下會比 1 atm 時來的低
 (C) 外界壓力降至 400 mmHg 時，液態氧在 84 K 左右開始沸騰
 (D) 當壓力為 100 mmHg，溫度為 60 K 時，氧為液態
 (E) 三相點的溫度比正常熔點之溫度略高
17. 熱化學反應式： $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ， $\Delta H = -572 \text{ kJ}$ ，下列相關敘述哪些正確？（應選 3 項）
- (A) 反應前、後，分子的數量守恆
 (B) 反應完成後，各物質的莫耳數比 $\text{H}_2 : \text{O}_2 : \text{H}_2\text{O} = 2 : 1 : 2$
 (C) 等重的 H_2 與 O_2 完全反應時， O_2 為限量試劑
 (D) 若此反應的產物為 $2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ，則反應的能量變化小於 572 kJ
 (E) 使 1 mol $\text{H}_2(\text{g})$ 與 2 mol $\text{O}_2(\text{g})$ 充分反應生成 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ，則反應的能量變化為 286 kJ

18. 圖 6 為某固體溶質甲在不同溫度下的溶解度曲線，試問下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

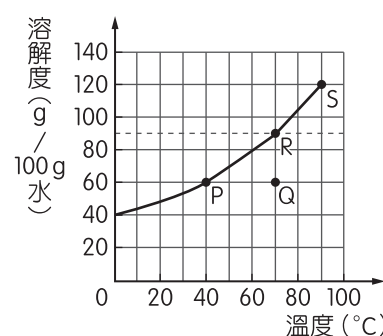


圖 6

- (A) 溶液 P 與 R 為飽和溶液，溶液 Q 為不飽和溶液
 (B) 溶液 R 之重量百分率濃度為 90%
 (C) 溶質甲溶於水會使周遭溫度上升
 (D) 取 220 g 之溶液 S 冷卻至 40 °C，將可析出溶質甲 60 g
 (E) 欲使溶液 Q 在同溫下達到飽和，則每千克溶液 Q 需再加入溶質甲 300 g

19. 某生在複習動物和植物的細胞構造單元時，針對圖 7 (a) 兩個構造進行比較，關於他整理的筆記，下列何者錯誤？

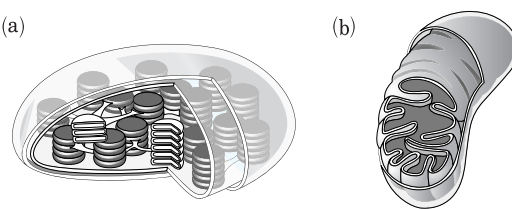


圖 7

- (A)兩者皆由雙層膜所構成
- (B)圖(a)僅見於藻類與植物細胞
- (C)圖(b)僅見於動物細胞
- (D)圖(a)可以將太陽能轉變為化學能
- (E)圖(b)可以利用葡萄糖來製造 ATP

20. 圖 8 為某植物在不同溫度下因呼吸作用產生的二氧化碳與光合作用消耗的二氧化碳量，下列關於圖 8 的敘述何者正確？

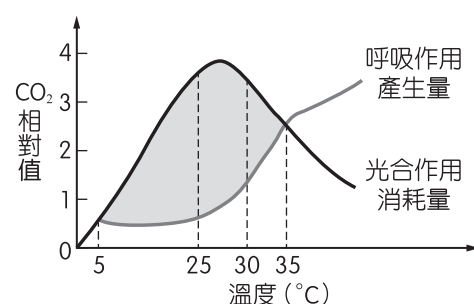


圖 8

- (A)光照愈強，此植物的有機物質生產量愈高
- (B)溫度愈高，此植物的有機物質生產量愈高
- (C)題圖中的陰影部分為植物體呼吸作用高於光合作用的部分
- (D)此植物生成有機物質最佳的溫度約在攝氏 25 度
- (E)呼吸作用的酵素最適溫度低於光合作用的酵素

21. 某生進行細胞分裂的觀察時，發現如圖 9 的細胞，請問圖中細胞處於哪種階段或狀態？（應選 2 項）



圖 9

- (A)有絲分裂期
- (B)減數分裂第一階段
- (C)減數分裂第二階段
- (D)染色體為 $2n$
- (E)染色體為 n

22. 圖 10 為紅鳳菜下表皮於顯微鏡下觀察的模樣，有三種不同的細胞：細胞 a 為透明無色、細胞 b 呈現淡紫紅色、細胞 c 則具有綠色的顆粒。關於此材料的取得與細胞組成，下列敘述何者正確？

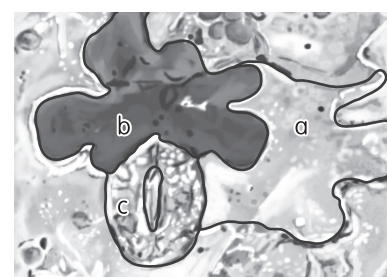


圖 10

- (A)此樣本可利用抹片法取得
- (B)透明無色的 a 是死細胞，可以保護植物體
- (C)細胞 b 的淡紫紅是因為以亞甲藍液染色
- (D)細胞 c 為半月形的保衛細胞
- (E)三種細胞中只有細胞 c 為具有細胞核的完整細胞

23. 關於各種遺傳方式的敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）

- (A)多基因遺傳的性狀在族群中，不同表徵的個體出現頻率類似於常態分布
- (B)人類 ABO 血型的表現呈現出完全顯隱性、共顯性及複等位基因遺傳等特性
- (C)紫茉莉的花色有紅色、白色及粉紅色，是由三種等位基因所決定
- (D)孟德爾利用豌豆進行兩種性狀的遺傳實驗時，各表徵出現比例與單一性狀遺傳實驗不同
- (E)決定某性狀的基因若位在 X 染色體上，則女性出現隱性表徵的機率必定較高

24. 圖 11 為三個核苷酸串成的短核苷酸鏈，其中數字①～③代表化學鍵結。關於此圖，下列敘述何者正確？

(A) 甲（虛線範圍）為一個完整的核苷酸
(B) 乙（陰影範圍）不是一個完整的核苷酸
(C) ①是結合兩核苷酸的鍵結
(D) ②是氫鍵
(E) ③是結合上下兩核苷酸的鍵結

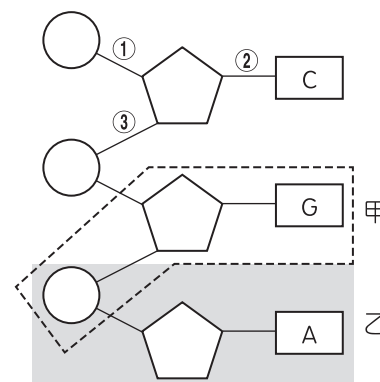


圖 11

25. 新冠肺炎出現以來，PCR 已成為家喻戶曉的病毒檢測方式。

PCR 是聚合酶連鎖反應，又稱為 DNA 擴增技術，是科學家在試管中模擬細胞內 DNA 複製的方式，來擴增欲進行實驗的 DNA 片段。只要提供合適的環境條件、酵素及各種去氧核糖核苷酸等原料，DNA 就可以在試管中不斷倍增。關於 DNA 複製與此技術的敘述，下列何者錯誤？

(A) 細胞中 DNA 複製是利用半保留的方式進行
(B) 檢測新冠病毒時，需先將新冠病毒的 RNA 反轉錄為 DNA 再開始擴增
(C) 按照 DNA 複製的倍增概念，1 個分子進行 10 次 PCR 後，可以得到 2^{10} 個分子
(D) 進行 PCR 時，使用 RNA 聚合酶來延長核苷酸鏈
(E) 擴增 DNA 時需要的核苷酸原料分別具有 A、T、C、G 四種含氮鹼基

26. 圖 12 中 a、b、c 分別代表不同細胞、構造或生理反應的關係，關於 a、b、c 的敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）

(A) a：細胞、b：細胞核、c：染色體
(B) a：基因、b：染色體、c：DNA
(C) a：細胞質、b：粒線體、c：核糖體
(D) a：真核細胞、b：原核細胞、c：病毒
(E) a：呼吸作用、b：有氧呼吸、c：發酵作用

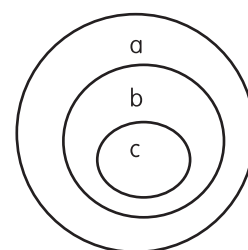


圖 12

27. 某二倍體植物具有一抗病基因，已知此基因有兩個等位基因，其中一個等位基因使該植物具有抗病能力，另一等位基因則沒有抗病能力，若想判定具有抗病能力的等位基因是顯性還是隱性，應如何進行植物雜交？

(A) 抗病植株 × 無抗病植株
(B) 抗病植株 × 抗病植株或無抗病植株 × 無抗病植株
(C) 純品系抗病植株 × 純品系抗病植株
(D) 純品系抗病植株 × 純品系無抗病植株
(E) 純品系無抗病植株 × 純品系無抗病植株

28. 地球最原始的大氣，主要是氫、氦、甲烷及氨等太陽星雲氣體，當熔融的地表逐漸冷卻，岩漿釋出的水氣、二氧化碳等成為地球大氣的主要成分。由於氣體分子動能和溫度成正比（ $\frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{3}{2} \times K \times T$ ），因此在地球有限

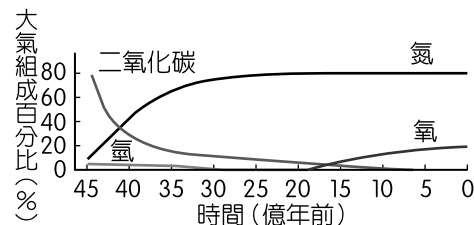


圖 13

的引力作用下，有些氣體速度較容易逸散；當水氣凝結

成海洋，大部分氣體溶入水中，海洋中出現藍綠菌行光合作用製造氧氣，經過這些過程，現今地球大氣成分和地球剛形成時明顯不同。圖 13 為地球大氣中四種氣體濃度含量百分比隨時間的演化，根據以上資訊請判斷，下列哪些正確？（應選 2 項）

- (A)原始大氣中，二氧化碳分子速度最快，最容易逸散，所以大氣中二氧化碳濃度大量減少
(B)大量二氧化碳溶入水中，形成碳酸根或碳酸鹽沉澱
(C)題圖中氧氣濃度變化可判斷，藍綠菌 20 億年前開始製造氧氣
(D)氫氣難溶於水，因此其他氣體大量溶於水後，氫氣在大氣中比例明顯增加
(E)氫氣和氧氣結合形成水，所以氫氣在大氣中百分比減少
29. 鉀—氬年代測定法是利用鉀（K）的同位素會經由放射性衰變變成氬（Ar）的性質來測量，半衰期為 12.5 億年。 ^{40}Ar 存在於液態的岩漿時，會因高溫 and 流動而逸散至大氣中，但當岩漿冷卻成岩石時， ^{40}K 仍繼續衰變為 ^{40}Ar ，隨時間累積在岩石中無法逸散出來。圖 14 為一未曾倒轉的地質剖面圖，甲～戊為不同年代的化石之沉積地層，下列敘述哪些正確？（應選 3 項）
- (A)岩脈中鉀—氬定年測得結果是岩漿最後一次冷卻的時間
(B)若氬部分逸散至大氣中，則定年測出的年代較實際的古老
(C)若氬部分逸散至大氣中，則定年測出的年代較實際的年輕
(D)甲～戊年代皆老於火成岩
(E)甲～戊年代皆比火成岩年輕

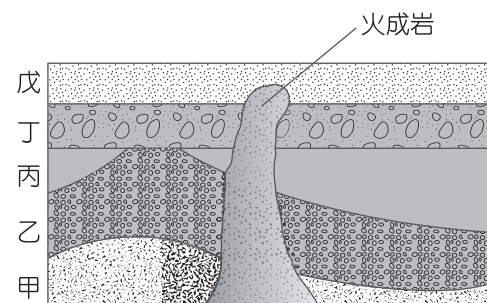


圖 14

30.、31. 題為題組

圖 15 為地球上某處觀察者記錄一年當中四個不同節氣太陽周日運動軌跡的變化，已知日出或日落時太陽軌跡和地面夾角大約 60 度，請根據圖 15，回答下列問題：

30. 觀察者所在的緯度大約是位在下列何處？

- (A)北緯 30 度
(B)南緯 30 度
(C)北緯 60 度
(D)南緯 60 度
(E)北緯 23.5 度

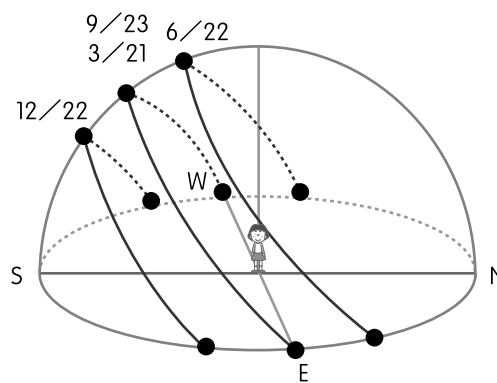


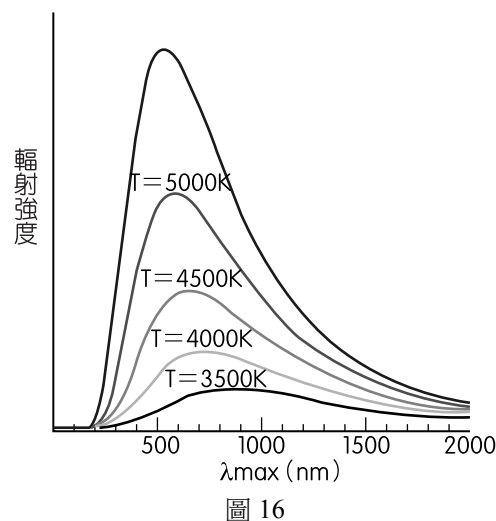
圖 15

31. 如果要發明一個會自動調整角度的太陽能板，主要功能是每天中午太陽能板面向太陽且和正午太陽光入射方向垂直，如圖 15，則太陽能板和地面的夾角（ θ ）在一年當中，最小到最大的角度範圍為下列何者？
- (A) 23.5 ~ 47 度
(B) 6.5 ~ 53.5 度
(C) 6.5 ~ 30 度
(D) 30 ~ 53.5 度
(E) 30 ~ 60 度
32. 天文上常會找一些已知光度的天體當標準燭光，作為標準燭光的天體光度大小可利用科學定理得知，因此，觀測該天體的亮度便可求得該天體和地球的距離，此距離可視為該天體所在的星系離地球的距離，這也是哈伯測量星系距離的方法。假設距離地球 20 萬光年的小麥哲倫星系裡有顆可作為標準燭光的造父變星，平均視星等為 15；在某個更遙遠的 X 星系，經光譜分析發現有顆與此相同光度的造父變星，平均視星等為 17，則 X 星系和地球的距離為多少萬光年？
- (A) 20 (B) 50 (C) 125 (D) 200 (E) 2000

33.、34. 題為題組

33. 「熱輻射」與「能階躍遷」皆是天體發光的原理，熱輻射的能量分布和天體表面溫度有關，如圖 16，圖中標示 400 ~ 700 nm 為可見光的波長範圍；能階躍遷是指天體氣體的電子吸收電磁波，或被高能粒子撞擊後，被激發而發光。所以，天體的光透露著豐富的訊息，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 藍色恆星表面溫度較紅色恆星高
(B) 黃白色塵埃尾溫度較紅色恆星表面溫度高
(C) 紅色恆星單位面積，紅光輻射強度較藍色恆星高
(D) 紅色的火星和紅色的心宿二（恆星）表面溫度一樣
(E) 用光譜分析藍色恆星的熱輻射中，也包含紅色光



34. 承上題，若熱輻射能量極大值對應的波長 $\lambda_{\max}$ ， $\lambda_{\max}$ 和天體表面溫度（T）的關係式 $\lambda_{\max} \times T = 0.29$ （ λ 單位：cm；T 單位：K），假設太陽日冕大氣的溫度是一百萬 K，由此式可估算出日冕大氣熱輻射能量極大值對應的波長（ $\lambda_{\max}$ ），數值為 λ_1 ；同理，由宇宙背景輻射能量極大值對應的波長大小，也可由此式估算出宇宙背景溫度大約 3 ~ 5 K，下列有關熱輻射的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
- (A) 藍色恆星輻射能量極大值對應的 $\lambda_{\max}$ 較紅色恆星的 $\lambda_{\max}$ 長
(B) λ_1 比可見光波長還短
(C) 宇宙背景溫度低，所以宇宙背景輻射主要是紅色光
(D) 若要用 λ_1 波段作天文觀測，望遠鏡必須放置在喜馬拉雅山上
(E) 若要用 λ_1 波段作天文觀測，望遠鏡必須放置在外太空

35. 依 2019 年 4 月 25 日上午 9 時空氣品質監測站資料及當天氣象局的地面天氣參考示意圖，如圖 17，4 / 25 環境風場為偏東南風到南風，全臺各地擴散條件佳，空氣品質為「良好」到「普通」等級；全臺各地晴朗，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；高屏地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象，影響能見度。由上述判斷，造成「全臺各地晴朗，環境風場為偏東南風到南風」的天氣系統，最可能的原因為下列何者？

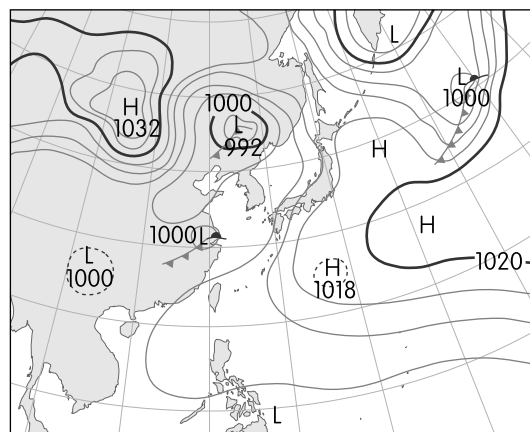


圖 17

- (A)蒙古大陸冷高壓
(B)中國東南方的滯留鋒面
(C)中南半島和中國交界之低氣壓系統
(D)太平洋高氣壓
(E)中國東南方滯留鋒面上的低氣壓
36. 中央氣象局根據 2022 年 4 月 22 日的地面天氣圖、雷達回波圖等各種觀測資料及預報模式，對 4 月 23 日的天氣預報發布以下訊息：受到位於中國大陸華南地區的鋒面前端風向的影響，臺灣西部以西南風向為主；太平洋副熱帶高氣壓略往西伸，臺灣南部及巴士海峽主要風向為南風。西南風和南風輻合，會在西南部平原區發展成劇烈對流。請根據上述判斷，下列何者是 4 月 23 日臺灣或各地區最有可能的天氣現象？
- (A)嘉義或臺南地區有雷雨或冰雹
(B)受太平洋高壓籠罩，全臺各地天氣晴朗
(C)此劇烈對流會發展成颱風
(D)全臺降雨機率最大的是宜蘭
(E)冷鋒通過臺灣地區，臺灣各地氣溫下降

第貳部分、混合題或非選擇題（占 56 分）

說明：本部分共有 6 題組，選擇題每題 2 分，非選擇題配分標於題末。限在答題卷標示題號的作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

37.~39. 題為題組

小華想研究滑行於地面時摩擦力對運動物體速度的影響。如圖 18 所示，今有一質量 $m=4$ 公斤的木塊 A，距離牆壁 5 公尺，小華使木塊 A 以初速度 $v=2$ 公尺 / 秒向左滑行於水平面上，水平面上鋪有固定砂紙的位置為摩擦力作用之區間（砂紙長度為 3 公尺，厚度極薄可忽略），已知木塊 A 在砂紙上平均動摩擦力（所受阻力）為 2 牛頓。依據上述資料，回答下列問題：

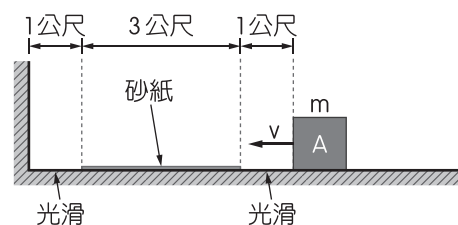


圖 18

37. 若木塊 A 一開始以初速度 $v=2$ 公尺 / 秒出發，則木塊 A 由起始到撞擊牆壁的滑行過程中，下列敘述哪些正確？（應選 3 項）
- (A)光滑地面之分布如圖 18 所示，木塊 A 開始滑行 1 公尺內、接觸到砂紙之前，作等速運動
- (B)木塊 A 經過砂紙的過程，為等加速運動，所受加速度方向與速度方向相同
- (C)木塊 A 受到砂紙作用後，仍能離開砂紙，並在離開砂紙後保持等速運動直到撞擊牆壁
- (D)木塊 A 受到砂紙作用後，因為摩擦力最後停下來而無法到達牆壁
- (E)木塊 A 在受到砂紙作用的過程中會受到阻力，木塊 A 加速度量值為 0.5 公尺 / 秒²
38. 試在答題卷作答區畫出木塊 A 從起始點開始滑行到撞擊牆壁的過程之 $v-t$ 圖。（需寫出計算過程，以 a 為加速度、 v_1 為末速度）（4 分）
39. 若木塊 A 通過有摩擦力作用的砂紙後，以速度量值 v_1 繼續前進，撞到牆壁後，以速度量值 v_1 反彈，碰撞反彈所耗費的時間極短，可忽略不計，求最後木塊停下來的位置距離牆壁多遠？（2 分）

40.~42. 題為題組

小江在翻閱姊姊的選修化學課本時，發現了製造某一化學肥料的數個反應式，其中有一反應式是在高溫、高壓下發生在甲、乙、丙、丁四種物質間的化學反應，測量其反應前、後的質量變化如表 1 所示：

表 1

物 質	甲	乙	丙	丁
反應前質量（克）	58	84	20	10
反應後質量（克）	52	56	54	x

已知甲是一種宇宙中含量最多的氣體，點燃時會有爆鳴聲；乙是一種大氣中含量最多的氣體，可以排水集氣法收集；丁屬於第一列過渡元素，可與氧氣和水反應，生成的物質體積變大，且易剝落。回答下列問題：

40. 表 1 中的「x」應為若干？

(A) 8
(B) 10
(C) 12
(D) 14
(E) 16

41. 下列有關甲、乙、丙、丁四種物質之敘述，哪些正確？（應選 3 項）

(A)甲與乙是以共價鍵結合的雙原子分子
(B)丙物質易溶於水而解離，是離子化合物
(C)丁元素內具有金屬鍵，且熔點偏高，常溫下為固態
(D)丙物質具有 1 對孤對電子
(E)丁的量愈多，反應愈快，且產量愈高

42. 寫出此一化學反應式（須標示狀態），並列出甲、乙、丙、丁的化學式。（4 分）

43.~45. 題為題組

拉布拉多犬是人類培育出來一種個性溫和的中型獵犬，由於性情平和，常被訓練成為導盲犬。常見的拉布拉多犬有三種不同的毛色：黑色、棕色及黃色。這三種不同的毛色事實上是由兩個基因所決定，第一個基因決定黑色毛或棕色毛，其中黑色毛由顯性等位基因（以 **B** 表示）控制，棕色毛由隱性等位基因（以 **b** 表示）控制。另外一個基因與色素沉澱於毛髮上有關，具顯性等位基因（以 **E** 表示），會讓毛色呈現出黑色或棕色，但若此基因為隱性同型合子 **ee**，則毛髮會呈現沒有色素的黃色。在此狀況下，造成色素沉澱的基因（**E / e**）被視為「上位於」決定毛色為黑色或棕色的基因（**B / b**）。請根據上文，回答下列問題：

43. 已知黃毛的拉布拉多犬是因為毛髮上沒有色素沉澱，因此不論其毛色基因為黑色或棕色，都會表現出黃色，也就是說基因組合為 **BBee**、**Bbee**、**bbee** 三者都會表現出黃毛。請推論黑色拉布拉多犬的可能基因組合有哪些？（4 分）
44. 關於拉布拉多犬毛色遺傳的推論，下列哪些正確？（應選 2 項）
- (A)兩隻黑色拉布拉多犬一定會生出黑色的幼犬
(B)兩隻棕色的拉布拉多犬可能生出三種不同顏色的幼犬
(C)兩隻黃色的拉布拉多犬一定會生出黃色的拉布拉多犬
(D)兩隻黑色的拉布拉多犬可能生出三種不同顏色的幼犬
(E)此種遺傳方式與人類膚色的遺傳相同
45. 兩隻皆為異型合子（**BbEe**×**BbEe**）的拉布拉多犬交配，其子代中基因型與表現型各有多少種可能性？
- (A) 3 種、1 種 (B) 3 種、3 種 (C) 9 種、1 種 (D) 9 種、3 種 (E) 6 種、3 種

46.~48. 題為題組

大氣中的汙染物濃度，除了來自境內的工廠、汽機車排放，也可能來自境外，例如：東北風增強時就可能將中國、日本的汙染物由大氣流動到臺灣。空氣中汙染物濃度也受氣候因素影響，如懸浮微粒 **pm 2.5** 會受相對溼度影響，二氧化硫濃度會受降雨影響。表 2 為 2021 年 11 月 15 日宜蘭空氣品質監測站紀錄 8：00～20：00 的 **CO**（一氧化碳）濃度之逐時資料，表 2 中也列出監測站附近氣象站紀錄的氣溫、露點及風向等逐時資料。

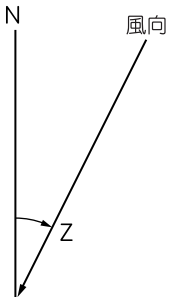


圖 19

風向的表示方法為：測站為參考點，風向表示法為正北方和風向順鐘向的夾角，如圖 19 所示，若 **Z** 值為 30，風向則為北偏東 30 度的東北風；若 **Z** 值為 270，則為西風，當 **Z** 值為 360 時，**Z** 值設定為 0，風向為北風。請根據上述、表 2 及圖 19，回答下列問題：

表 2

	8 時	9 時	10 時	11 時	12 時	13 時	14 時	15 時	16 時	17 時	18 時	19 時	20 時
氣溫	19.2	19.8	20.4	20.6	21.0	21.7	21.8	21.3	20.8	19.9	18.4	17.8	17.2
露點	17.1	17.6	16.8	16.6	15.0	14.8	14.2	15.0	15.8	16.2	16.4	15.8	15.8
風向	330	329	60	72	89	97	103	92	90	81	300	279	280
CO 濃度 (ppm)	0.62	0.51	0.32	0.22	0.19	0.23	0.22	0.28	0.18	0.16	0.53	0.51	0.62

46. 由 2021 年 11 月 15 日當天宜蘭氣象站紀錄之觀測資料對天氣狀況的描述，下列敘述何者正確？
- (A) 白天和晚上的風向變化很可能是冷鋒通過所引起
 - (B) 白天和晚上的風向變化很可能是海、陸溫差造成
 - (C) 氣溫愈高，蒸發量愈大，大氣中的實際水氣含量愈多
 - (D) 露點溫度愈高，單位體積內水氣含量愈少
 - (E) 由表中資料可以判斷，8：00 時相對溼度最高
47. 若無參閱其他文獻，只根據表 2 中的數據推論氣候因素和大氣污染物 CO 濃度的關係，下列何者為最合理的敘述？
- (A) CO 濃度和風速有關，風速愈大幫助擴散，CO 濃度會減少
 - (B) CO 濃度和風速有關，風速愈大，會將更多污染物傳送到測站，CO 濃度會增加
 - (C) CO 濃度和氣溫有關，氣溫愈高，CO 濃度愈高
 - (D) CO 濃度和相對溼度有關，相對溼度愈高，CO 濃度愈高
 - (E) CO 濃度和風向有關，吹西北風時會將宜蘭地區之外的污染物移入，CO 濃度愈高
48. 承上題，若要得到該結論，必須滿足某個條件的假設才可以下此結論，請完整寫出假設的條件為何？（4 分）

49.~54. 題為題組

6600 萬年前，一顆小天體（小行星或彗星）猛烈地撞擊地球表面，撞擊造成地球環境驟變，導致恐龍與許多生物在這場「行星級災難」中滅絕。1908 年，一顆小行星在西伯利亞通古斯的上空發生大爆炸，造成相當於臺灣新北市的土地被全部夷平。這兩起都是著名的天體撞擊事件，科學家不僅對撞擊事件充滿興趣，更要在未來全力地預防。

2005 年，美國國家航空暨太空總署（NASA）的彗星探測船「深度撞擊號（Deep Impact）」發射一枚撞擊器撞擊譚普一號彗星，372 公斤重的銅塊撞擊彗星後揚起許多塵埃與氣體，雖然沒有改變彗星軌道，天文學家仍可一窺彗星內部結構，研究太陽系形成初期的殘餘物質。譚普一號是一顆週期彗星，當初被發現時，觀測到每 5.68 年接近一次近日點。但在 1870 年代，天文學家發現譚普一號的軌道有時非常接近木星，其週期受引力影響而發生改變。1881 年，譚普一號再度被觀察到週期延長為 6.5 年，且近日點距離增長 5000 萬公里。直到 1960 年代，天文學家在考慮木星對譚普一號的擾動後，重新計算修正其週期為 5.5 年。

2021 年 11 月，美國發射執行「雙小行星改道測試（Double Asteroid Redirection Test，DART）」任務的太空飛行器，將於 2022 年 9 月撞擊小行星「迪莫莫斯」，飛行器將以 6.6 公里 / 秒的速度衝撞直徑為 160 公尺、質量為 5.27×10^{10} 公斤的迪莫莫斯，預估提供 0.4 毫米 / 秒的速度改變量，這項測試的目的是協助科學家觀察撞擊小行星是否能改變小行星的軌道，避免將來地球受到威脅。

49. 行星或彗星運轉時，其運轉週期主要與哪些因素有關？（應選 3 項）
- (A) 彗星本身的質量
 - (B) 太陽的質量
 - (C) 其他星球的引力
 - (D) 太空中的塵埃與氣體
 - (E) 軌道半徑

50. 根據克卜勒行星運動定律，關於譚普一號與迪莫莫斯的相關敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）

- (A)譚普一號的平均軌道半徑為近日點與太陽距離的一半
- (B)譚普一號與迪莫莫斯兩者的平均軌道半徑立方與週期平方之比值相等
- (C)譚普一號與迪莫莫斯兩者繞日運轉速率相等
- (D) 1881 年，譚普一號的平均軌道半徑約為 3.5 天文單位
- (E) 1881 年，譚普一號的平均軌道半徑約為 16.6 天文單位

51. 假設飛行器撞擊「迪莫莫斯」接觸時間 10 秒後，達到預期減速效果，則此次撞擊，飛行器對迪莫莫斯的平均作用力量值約為多少？（2 分）

52. 白堊紀末期地球環境發生劇變，恐龍因而滅絕，科學家欲利用放射性元素定年研究白堊紀末期的地層，下列何種放射性元素定年法最不適合？

選 項	定年法	半衰期	定年範圍（年）
(A)	鈾-238 / 鉛-206	45.1 億年	$> 10^7$
(B)	鈾-235 / 鉛-207	7.04 億年	$> 10^7$
(C)	銩-87 / 鋇-87	470 億年	$> 10^6$
(D)	鉀-40 / 氬-40	12.5 億年	$> 10^6$
(E)	碳-14 / 氮-14	5730 年	< 57300

53. 彗星與小行星都是太陽系形成初期的早期天體，對於兩者的描述，下列何者正確？

- (A) DART 的任務飛行器需要飛行到太陽系外圍的海王星與另一顆恆星之間，深度撞擊號僅需飛行到火星與木星的軌道之間
- (B)根據克卜勒第二定律，偏心率較大的彗星進到太陽系內部撞擊地球的話，因其速率增快，會比相同質量且偏心率較小的小行星更具破壞力
- (C)小行星的組成與地球相似，含有較多的水、冰和氣體
- (D)週期大於 200 年的長週期彗星主要是來自海王星軌道以外的科伊伯帶（古柏帶）
- (E)流星多是彗星進入地球大氣層後，與大氣摩擦生熱的現象

54. 彗星運行的軌道如圖 20，請在答題卷的作答區中分別繪出並標記彗星在 A、B 位置的離子尾與塵埃尾。（2 分）

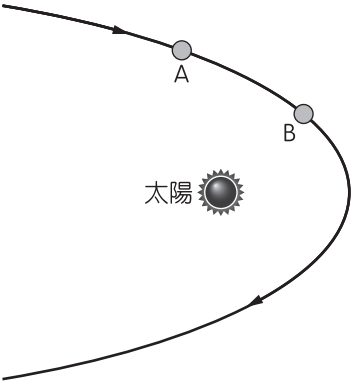


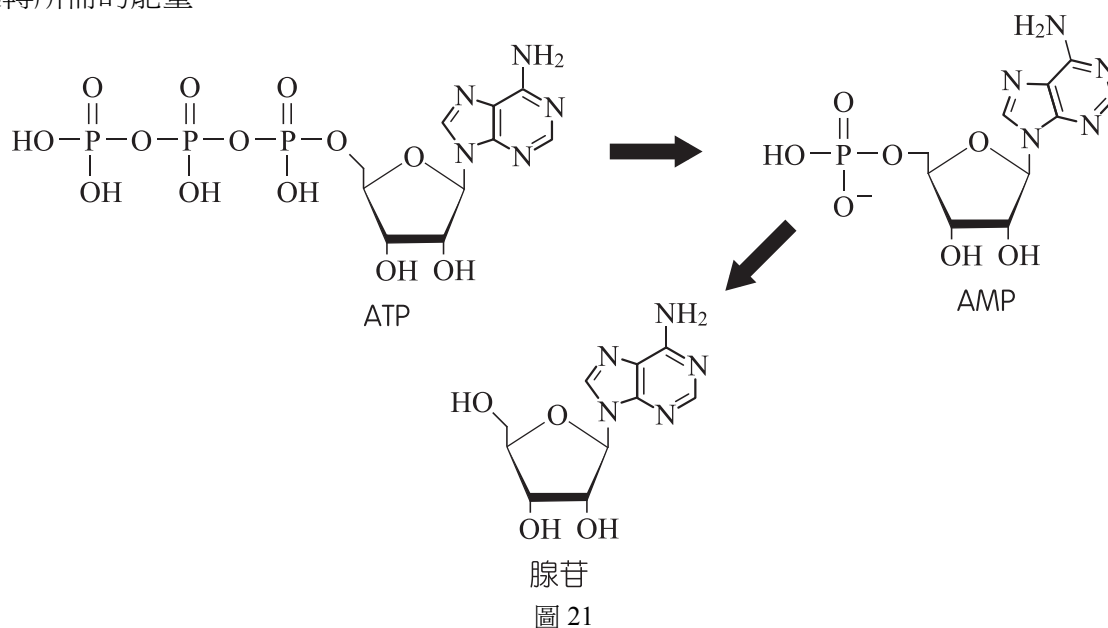
圖 20

55.~60. 題為題組

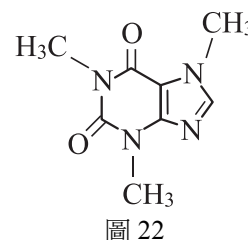
在忙碌的生活中，許多人會習慣用咖啡來提神，也有很多上班族每天早上一定會帶著一杯咖啡進辦公室。咖啡因是一種中樞神經興奮劑，存在於咖啡豆、可可豆、茶葉中，因此有很多人喝了咖啡或茶之後就睡不著覺。

咖啡因最早出現的年代眾說紛紜，但根據紀錄，人們在 9 世紀就發現喝了咖啡樹的果實經過熱水熬煮後所得的熱湯，可達到提神的效果。咖啡因本身對水的溶解度不低，於常溫下每 100 克的水約可溶 2.2 克的咖啡因，若將水加熱至 80 °C，100 克的水可溶的咖啡因則可提高到 18.2 克。因咖啡因本身也可在一些非處方藥物中扮演提神、止痛等角色，故在藥物製造上也可運用有機溶劑來萃取咖啡因。早期的咖啡因萃取主要使用氯仿（三氯甲烷）作為溶劑，近年則改用超臨界二氧化碳作為溶劑以進行萃取。

至於咖啡因為何會有提神的效果呢？首先我們須了解大腦運作的原理。在我們的細胞中，ATP 在供給能量上扮演相當重要的角色。ATP 全名為三磷酸腺苷，其結構式如圖 21。ATP 在細胞中代謝時會先產生 ADP（雙磷酸腺苷），再進一步經由酵素形成 AMP（單磷酸腺苷，如圖 21），此過程中會釋出大量的能量。AMP 可進一步由酵素切除其磷酸根而生成腺苷（adenosine，如圖 21）。在我們的大腦中充滿了腺苷的受體，因大腦運作時會需要消耗大量的能量，故當大量 ATP 被使用後，即會產生大量的腺苷，這些腺苷與受體結合後會降低神經的反應，並釋出「休息」的訊號。隨後在休息的過程中，大腦可重新進行化學反應將腺苷合成 ATP，以提供下次運轉所需的能量。



咖啡因的化學式為 $C_8H_{10}N_4O_2$ ，屬於一種有機化合物，其結構式如圖 22 所示。由圖 22 中的結構式可發現，咖啡因的結構與腺苷中的腺嘌呤結構十分相似，因此咖啡因在身體中可以取代腺苷並與受體結合。被咖啡因占據位置的受體因無法與腺苷結合，便無法釋放出休息訊號，我們就會誤以為身體還很有精神，可繼續工作。然而，正因為身體沒有進行休息，大腦就無法將腺苷重新合成 ATP，而咖啡因在身體中約經過 3 ~ 4 個小時後就會被代謝到只剩下原本含量的一半，因此當咖啡因效果退了之後，身體的疲累感會加劇。



咖啡因也許可以幫助我們應付一時的需求，讓自己工作、讀書、趕報告更有效率，但千萬別因此就依賴咖啡因，可能會對自己的身體產生更大的負擔喔！

55. 身體中有很多反應皆與 ATP 息息相關，請問下列哪些情況發生後，細胞後續會產生 ATP，使 ATP 的數量增加？（應選 3 項）

(A)細胞內 ATP / ADP 的比值減少 (B)粒線體內的丙酮酸濃度減少
(C)細胞內的氧氣濃度減少 (D)粒線體的數量增多
(E)胺基酸聚合為蛋白質

56. ATP 屬於一種核苷酸，而核苷酸正是組成 DNA、RNA 等遺傳物質的單體分子。下列關於核苷酸與其組成之遺傳物質的敘述，哪些正確？（應選 3 項）

(A) DNA 全名為去氧核糖核酸；RNA 全名為核糖核酸
(B)組成 DNA 的含氮鹼基有四種，分別為 A、G、C、U
(C)組成 DNA、RNA 的五碳糖，其分子間相差一個氧原子
(D) RNA 因可形成鹼基之間的鍵結，故在生物體中多以雙股螺旋存在
(E)生物體以 DNA 為模版轉錄出 RNA，再由 RNA 轉譯出蛋白質

57. 睿睿平時晚上 10 點上床睡覺，圖 23 為每天晚上 8 點後睿睿身體內的腺苷與 ATP 濃度變化。若今天睿睿因故需要熬夜工作，他在晚上九點半時喝咖啡，並於隔天凌晨 2 點時身體開始疲勞並就寢。假設咖啡因半小時後發揮提神作用，請在答題卷的作答區中簡單畫出他身體中腺苷與 ATP 濃度的變化。（2 分）

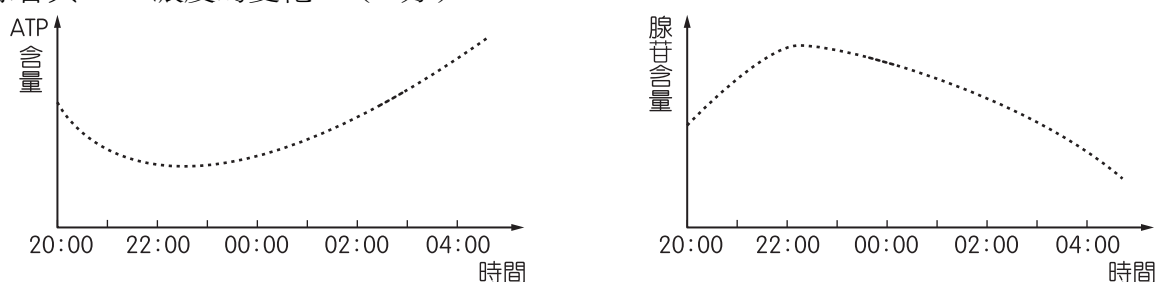
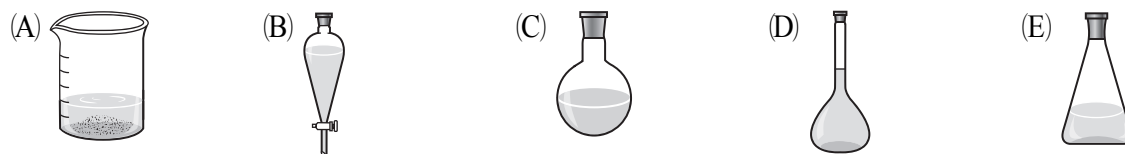


圖 23

58. 咖啡因可於藥物中扮演提神、止痛等角色，若想於實驗室中以有機溶劑自黑咖啡中萃取咖啡因，最適合使用下列哪一種實驗器材？



59. 下列關於咖啡因的化學式之敘述，哪些正確？（原子量：H=1，C=12，N=14，O=16）（應選 2 項）

(A)文中所提及的化學式—— $C_8H_{10}N_4O_2$ ，屬於一種示性式
(B)咖啡因的實驗式應為 $C_4H_5N_2O$
(C)由咖啡因的結構式，可知分子中所有原子皆在同個平面上
(D)咖啡因中，氮元素的重量百分率約占 29%
(E)由咖啡因的結構式，可得知 1 分子的咖啡因中共有 6 對孤對電子

60. 阿翔在 200 克、 $80^{\circ}C$ 的水中加入足量咖啡因並攪拌後，發現杯底有些許沉澱。接著他將此溶液過濾後降溫至室溫，發現杯底有大量的咖啡因粉末析出。假設過濾時滯留於濾紙上的咖啡因溶液量少，可忽略不計，請問共析出了幾克的咖啡因？降溫後的咖啡因溶液之重量百分率濃度約為多少？（2 分）